ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. október 26.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Két szerv 11 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 és 3.4.4 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: https://docplayer.hu/108266624-Szerkesztette-vizkievicz-andras.html

1. B	1 pont
2. C	1 pont
3. C	1 pont
4. B	1 pont
5. D	1 pont
6. C	1 pont
7. B	1 pont
8. A	1 pont
9. H és I	1+1 = 2 pont
10. F	1 pont

II. Állati keringés 13 pont

A feladat a régi követelményrendszer 3.4.2, 3.4.4. és 4.6. pontjai alapján készült.
A feladat az új követelményrendszer 3.4.3, 3.4.4. és 4.6. pontjai alapján készült.
Ábrák forrása:
https://bhagwattekale.blogspot.com/2021/08/circulatory-system-of-cockroach.html
https://www.toppr.com/ask/question/heart-of-cockroach-chamber-is-without-ostia/

1. B, E	1+1 = 2 pont
2. A, C	1+1 = 2 pont
3. A rovarok testfolyadéka nem szállít légzési gázokat / légzésigáz-tartalma a különböző szakaszokon (közel) állandó. (Más hasonló megfogalmazás is elfogadható.)	1 pont
4. Az emlősök tüdővénája	1 pont
Az emlősök bal pitvara	1 pont
A madarak bal kamrája	1 pont
A halak szívkamrája	1 pont
A madarak tüdőartériája	1 pont
A hüllők testvénája	1 pont
A kétéltűek szívkamrája	1 pont
A hüllők testartériája (aorta)	1 pont

III. Nyirokkeringés 10 pont

A feladat a részletes vizsgakövetelmények 4.6.2. fejezete alapján készült.
A feladat az új részletes vizsgakövetelmények 4.6.2. fejezete alapján készült.
Az ábrák forrása: www.sulinet.hu
https://www.webbeteg.hu/cikkek/vesebetegseg/2379/odema alapján

1. A: Nyirok(hajszál)ér / nyirokkapilláris 1 pont
   B: Hajszálér / kapilláris 1 pont

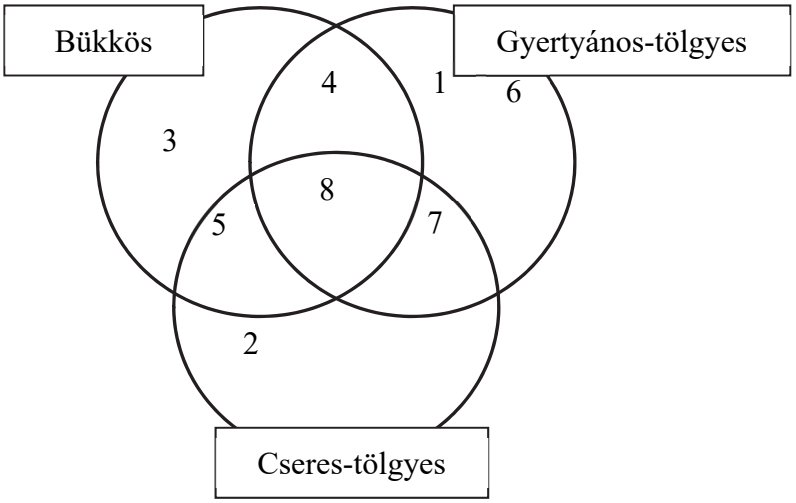
		< > =	
2.	A vérnyomás értéke az X hely ereiben	>	A vérnyomás értéke az Y hely ereiben
3.	A plazmafehérjék ozmotikus nyomása az X hely ereiben.	=	A plazmafehérjék ozmotikus nyomása az Y hely ereiben.

Minden helyesen beírt relációs jel 1 pont. Összesen 2 pont.
A III/3. feladatra elfogadható a < válasz is.
(A vérplazma kolloid ozmózis (illetve onkotikus) nyomása állandó érték, amennyiben a plazmafehérjék mennyisége és a vérplazma folyadékmennyisége is közel állandó. Amennyiben figyelembe vesszük azt, hogy a vénás szakaszon visszaszívott folyadék mennyisége nem pontosan azonos az artériás részen kipréselttel, a kapillárisokon belül ez az érték kissé növekedhet.)

4. B és D 1+1 = 2 pont
5. A nyirokerekben található billentyűk. 1 pont
6. A zsírok emésztési termékei / a lipoproteidek a vékonybél nyirokereibe szívódnak fel, ez teszi sűrűbbé a nyirkot ebben a szervben. 1 pont
7. E és F 1+1 = 2 pont

IV. Domb- és hegyvidéki erdőink 8 pont

A feladat a követelményrendszer 1.2.2. és 5.2.2. pontjai alapján készült.
A feladat az újkövetelményrendszer és 5.2.3. pontja alapján készült.
Ábra: https://fireiris.wordpress.com/2008/12/10/gyertyanos-tolgyes-tavasszal/
Minden jó helyre írt szám 1 pont



V. A petesejt kialakulása 12 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.3.4., 4.9.1. pontjai alapján készült.
A feladat az új követelményrendszer 2.3.5; 4.8.4.2; 4.9.1 pontjai alapján készült.
A szöveg forrása: Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina könyvkiadó 2004.

1. Hormon neve: sárgatestserkentő hormon / LH 1 pont
   Termelődésének helye: agyalapi mirigy / hipofízis (elülső lebenye) 1 pont
2. A méhnyálkahártyát beágyazódásra alkalmassá teszi / a méhnyálkahártya érdússá tétele előkészíti a beágyazódást / mirigyeinek fokozódik elválasztó működése 1 pont
3. C rész: *a*
   D rész: *a* *Mindkettő helyes megnevezése esetén:* 1 pont
4. Átkereszteződés / crossing over 1 pont
5. *Mindegyik helyen kitöltött sor 1 pont, összesen:* 2 pont

Meiotikus osztódás szakaszai	Az adott szakaszban a sejt DNS mennyisége
A	2c
B	**4c**
D	**1c**

6. B 1 pont
7. D 1 pont
8. E 1 pont
9. C 1 pont
10. A 1 pont

VI. A fehérjeszintézis kezdete 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.2.1, 6.1.1 pontjai alapján készült.
A feladat az új követelményrendszer 3.2.1, 6.1.1 -6.1.2 pontjai alapján készült.
A kép forrása:
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0011_1A_Molelkularis_diagnoszitka_hu_book/ch02.html

1. riboszóma 1 pont
2. E 1 pont
3. Azért fontos, hogy a START kodontól kezdődjön a leolvasás/lefordítás, mert csak ez biztosítja, hogy ne következzen be kereteltolódás / a leolvasás így lesz pontos.
   Vagy más hasonló tartalmú megfogalmazás. 1 pont
4. 3 bázis 1 pont
5.

U	Y	A/G	A/G	X	X

X helyén bármilyen, az mRNS-ben előforduló bázis elfogadható (A, G, C, U). Az Y bázist úgy kell megadni, hogy az első három bázis ne adjon STOP jelet, azaz UAA, UGA vagy UAG bázishármast.
A teljes, helyes sorért adható 1 pont.

6.	***A***	***G***	***G***	***A***	***G***	***G***
	A	G	G	A	G	G
7.	***U***	***C***	***C***	***U***	***C***	***C***

Minden helyes sorért adható 1 pont, összesen: 2 pont

8. A és D 1+1 = 2 pont

VII. A sarlósejtes vérszegénység elterjedése 7 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.3, 6.1.2, 6.3 pontjai alapján készült.
A feladat az új követelményrendszer 6.3.1, 4.6.1 pontjai alapján készült.
Az ábrák forrása:
Global distribution of the sickle cell gene and geographical confirmation of the malaria hypothesis
Frédéric B. Piel, et al, Nature Communication 10.1038/ncomms1104 2010 November

1. A hemoglobinét /globinét 1 pont
2. A vörös csontvelőben / szivacsos állományban 1 pont
3. 0,25 / 25% 1 pont
4. C 1 pont
5. A HbS allél gyakorisága: q = (0,1466 + 0,1818) / 2 = 0,1642
   A Normál Hb allél gyakorisága: p = 1 – q = 0,8358 1 pont
   A heterozigóták gyakorisága: 2 pq = 0,2744767 (kerekítve: 0,2745)
   Heterozigóták száma: 1372384 vagy kerekített értékkel számolva: 1 372 500. 1 pont
6. Addis Abebában alacsonyabb az oxigén (parciális) nyomása, így az itt élők esetében rosszabb a szervezet oxigénellátása a luandai emberekhez képest, ami miatt megterhelés éri a sarlósejtes vérszegény embereket, ezért a heterozigóták ***szelekciós előnye*** kevésbé érvényesül a maláriával szemben. / Az oxigénhiány miatt itt a heterozigóták ***szelekciós hátrányba*** kerülnek.
   Más, vizsgálattal ellenőrizhető hipotézis megfogalmazása is elfogadható. Pl: lehetséges, hogy nagyobb tengerszint feletti magasságon más a malária fertőzés hatásának súlyossága, ezért az ebből következő szelekciós előny is.
   Az érvelés utaljon szelekció hatására. 1 pont

VIII. Zsírok emésztése 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.4.2. pontjai alapján készült.
A feladat az új részletes követelményrendszer 4.4.2. pontjai alapján készült.

1. Zsírsavakra
   és monogliceridre / glicerinre (mindkettő megnevezése esetén) 1 pont
2. Hasnyál 1 pont
3. A tej / epe / lipáz térfogata, / tej:epe:lipáz aránya, / lipáz koncentrációja, /
   a hőmérséklet (Bármelyik, az eredményt befolyásoló,
   de a kísérletben nem változtatott *két* tényező megnevezése.) 1 pont
4. A zsírsavak koncentrációjának növekedése. 1 pont
5. A pH csökkenés / zsírsavak keletkezésének üteme gyorsabb az epét tartalmazó első kísérletben. 1 pont
6. epesavak 1 pont
7. kettős oldódási / amfipatikus / felületaktív 1 pont
8. emulgeálják / emulzióban tartják 1 pont
9. megnöveli 1 pont
10. gyorsul 1 pont

Választható feladatok

IX.A Szemorvosnál 20 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.3., 4.8.1., 6.2.1. pontja alapján készült.
A feladat az új követelményrendszer 2.1.3., 4.8.1.9., 6.2.1. pontja alapján készült.

Rendelés előtt 10 pont

1.	Pálcikák – fényérzékelés / fény-árnyék érzékelés / periférikus látás	1 pont
	Csapok – színlátás / éleslátás	1 pont
2.	Ha nem ránéz, akkor nem a sárgafoltra / a retina szélső részeire vetül a fény	1 pont
	itt több pálcika van , ezek fényérzékenysége nagyobb.	1 pont
3.	E	1 pont
4.	D	1 pont
5.	C	1 pont
6.	C	1 pont
7.	D	1 pont
8.	A	1 pont

Szembetegségek – esszé 10 pont

1.	A rövid- / közellátó szemben az éles kép a retina előtt keletkezik / a szemtengely hosszabb, mint az éles képalkotáshoz szükséges / a szem fénytörő képessége a szükségesnél nagyobb	1 pont
	ezért a távoli tárgy képe homályos lesz.	1 pont
	Szóró / homorú / konkáv lencsével korrigálható.	1 pont
2.	A vörös-zöld színtévesztés recesszíven,	1 pont
	X-kromoszómához kötötten öröklődik	1 pont
	ezért / (a hemizigóta öröklés miatt) a férfiakban gyakoribb.	1 pont
3.	A zöldhályog esetében csarnokvíz felszaporodik / a magas nyomás miatt változik a szaruhártya fénytörése,	1 pont
	(a látóideg pusztulása miatt) látásromlás / látótérkiesés / vakság alakulhat ki.	1 pont
	A szürkehályog a szemlencse fényáteresztő-képességének csökkenése,	1 pont
	emiatt elhomályosul a látás, csökken a szem fényérzékenysége.	1 pont

IX.B A természet és az ember 20 pont

Természeti tőke 10 pont

A feladat a régi és az új követelményrendszer 5.2.2 és 5.5 pontja alapján készült.
Forrás: Czúcz B., Molnár Zs., Horváth F., Botta-Dukát (2008): The natural capital index of Hungary Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 161-177.
https://www.novenyzetiterkep.hu/node/153

1. A táblázat helyes kitöltése oszloponként 1-1 pont, összesen: 3 pont
   A növényzet-alapú természeti tőke index (NCI) megadása 1 pont

élőhely	A_i	HQ_i	A_iHQ_i
település, utak	93	10	930
szántó	80	10	800
szikes puszta	54	52	2808
szikes rét	27	60	1620
akácos	62	10	620
sziki tölgyes	28	70	1960
összesen	344		8738

   NCI = 25(%)

2. felső 1 pont
3. párolgásnak / vízvesztésnek 1 pont
4. só 1 pont
5. Na / nátrium 1 pont

6-7. levegő / víz / humusz (bármelyik kettő a háromból) 1+1 = 2 pont

Természetvédelem – esszé **10 pont**

1. A kihalási küszöb alatti populációlétszám nem teszi lehetővé a faj tartós fennmaradását (az adott területen). 1 pont
   Oka: a véletlen változások, így a genetikai sodródás változatosságot csökkentő hatása, 1 pont
   a kis populációkban föllépő beltenyészet miatt nő a recesszíven öröklődő betegségek / rendellenességek megjelenésének kockázata. 1 pont
   Természetvédelmi vonatkozások: megfelelő nagyságú terület / megfelelő élőhelyi változatosság stb. fenntartása ahhoz, hogy a védendő faj létszáma ne essen a kihalási küszöb alá.
   Más konkrét példa, pl. ökológiai folyosók fenntartása is jó válasz. 1 pont

2. A védett fajok gyűjtése / vadászata tilos, 1 pont
   a belőle készült termékek kereskedelme is tiltott: 1 pont
   valamely példa említése, pl: szőrmék, elefántcsont, kaktuszgyűjtés stb. 1 pont
   Aktív védelem: pl. sérült példányok gyógyítása / tenyésztés-szabadon engedés / magbankok / invazív, behurcolt fajok visszaszorítása. 1 pont
   Más faj és a védelem másféle módjának bemutatása is elfogadható.

3. A behurcolt fajok kiszoríthatják az őshonosakat / betegségeket terjeszthetnek / mezőgazdasági károkat okozhatnak 1 pont
   Valamely példa említése, pl: parlagfű – allergia / tigrisszúnyog – vírusos betegségek.
   Más veszélyforrás és példafaj említése is megfelelő. 1 pont